Tableau d'avancement

I. Approche qualitative — raisonner sur les proportions

1) Une analogie : la recette de crêpes

Exemple

Pour préparer **une crêpe**, la recette demande :

1 œuf + 100 g de farine + 200 mL de lait → 1 crêpe

Si l'on dispose de **4 œufs**, **500 g de farine** et **600 mL de lait**, combien peut-on préparer de crêpes ?

Ingrédient	Disponible	Pour 1 crêpe	Crêpes possibles
Œufs	4	1	4
Farine	500 g	100 g	5
Lait	600 mL	200 mL	**3 → limitant**

On peut préparer au maximum **3 crêpes** : le lait est l'**ingrédient limitant**. Il restera 1 œuf et 200 g de farine **en excès**.

2) Bilan de matière par les proportions stœchiométriques

Exemple

Combustion du dihydrogène :

$$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$$

Données : $n_0(H_2) = 6$ mol et $n_0(O_2) = 2$ mol.

Étape 1 — Identifier le réactif limitant.

Pour chaque réactif, on calcule le rapport n_0 / coefficient :

$$H_2 : \frac{6}{2} = 3 \qquad O_2 : \frac{2}{1} = 2$$

Le rapport le plus petit désigne le **réactif limitant** : ici O_2 (car $2 < 3$).

Étape 2 — Calculer les quantités consommées et produites.

La réaction se déroule **2 fois** la proportion stœchiométrique (valeur du rapport minimum).

Espèce	Variation	Quantité finale
H_2 (réactif en excès)	$-2 \times 2 = -4$ mol	$6 - 4 =$ **2** mol
O_2 (réactif limitant)	$-1 \times 2 = -2$ mol	$2 - 2 =$ **0** mol ✓
H_2O (produit)	$+2 \times 2 = +4$ mol	$0 + 4 =$ **4** mol

O_2 est totalement consommé, il reste **2 mol** de H_2 en excès, et **4 mol** d'eau sont produites.

Cette approche par les proportions est efficace pour des nombres simples. Elle présente cependant une limite : dès que les quantités de matière ne tombent pas sur des entiers, la gestion des calculs devient fastidieuse.

Le **tableau d'avancement** est la systématisation algébrique de ce même raisonnement à l'aide d'une variable x (l'**avancement**), ce qui permet :

- de traiter n'importe quelle situation sans recourir à l'intuition ;
- de décrire l'évolution continue du système entre l'état initial et l'état final ;
- d'étendre l'analyse aux transformations non totales (programme de Terminale).

II. Méthode du Tableau d'avancement

1) Vocabulaire

❤️ Définition

Lors d'une réaction chimique, le **système chimique** passe d'un **état initial** (avant la réaction) à un **état final** (quand la réaction est terminée).

- **État initial** : le système contient les réactifs dans leurs quantités de départ ; les produits sont absents (0 mol).
- **État final** : au moins un réactif a été consommé.

❤️ Définition

L'**avancement** x (en mol) est une grandeur qui décrit la **progression** de la réaction depuis l'état initial.

- À l'état initial : $x = 0$
- x augmente au fur et à mesure que la réaction avance
- À l'état final : $x = x_f$

❤️ Définition

- Une transformation est dite **totale** si, à l'état final, au moins un réactif est entièrement consommé : $x_f = x_{max}$.
- Une transformation est dite **non totale** si, à l'état final, tous les réactifs sont encore présents : $x_f < x_{max}$.

! Important

En classe de Première, **on considère toutes les transformations comme totales** sauf indication contraire. Le tableau d'avancement permet alors de calculer entièrement la composition de l'état final.

Pour une transformation non totale, la valeur de x_f ne peut pas être prédite par le seul tableau d'avancement — elle sera déterminée en Terminale (notion d'équilibre chimique).

2) Exemple complet : combustion du méthane

Exemple

La combustion du méthane suit l'équation :

$$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$$

On part de $n_0(CH_4) = 3$ mol et $n_0(O_2) = 3$ mol. Les produits sont initialement absents.

État	x (mol)	$n(CH_4)$	$n(O_2)$	$n(CO_2)$	$n(H_2O)$
Initial	0	3	3	0	0
Interméd.	x	$3 - x$	$3 - 2x$	x	$2x$
Final	x_f	$3 - x_f$	$3 - 2x_f$	x_f	$2x_f$

La transformation étant totale $x_f = x_{max}$:

- Si CH_4 entièrement consommé: $3 - x_{max} = 0$ soit $x_{max} = 3$ mol
- Si O_2 entièrement consommé: $3 - 2x_{max} = 0$ soit $x_{max} = 1,5$ mol

La plus petite valeur est la valeur de $x_{max} = 1,5$ mol à retenir pour remplir la dernière ligne du tableau.

- Ici à l'état final, O_2 a été entièrement consommé, c'est le **réactif limitant**.

3) Pratique guidée

On reprend **la même réaction** :

$$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$$

Avec d'autres quantités initiales : $n_0(CH_4) = 1$ mol et $n_0(O_2) = 5$ mol.

Étape 1 — Ligne « Initial ». Recopie les quantités de l'énoncé. Au départ, rien n'a encore réagi : $x = 0$.

Étape 2 — Ligne « Intermédiaire ». Pour chaque espèce, on utilise le coefficient placé devant elle dans l'équation :

- réactif : $n = n_0$ − coefficient × x (il disparaît) ;
- produit : $n = n_0$ + coefficient × x (il apparaît).

La case du méthane est donnée comme modèle.

État	x (mol)	$n(CH_4)$	$n(O_2)$	$n(CO_2)$	$n(H_2O)$
Initial	0				
Interméd.	x	$1 - x$			
Final	x_f				

Étape 3 — Recherche de x_{max}. On suppose tour à tour que chaque réactif est entièrement consommé :

- Si CH_4 est entièrement consommé : ..... = 0, soit x_{max} = ... mol.
- Si O_2 est entièrement consommé : ..... = 0, soit x_{max} = ... mol.

On retient la **plus petite** valeur : x_{max} = ... mol.

Étape 4 — Réactif limitant. Le réactif limitant est ....., car c'est lui qui donne la plus petite valeur de x_{max}.

Étape 5 — Ligne « Final ». Remplace x par la valeur de x_{max} dans chaque case de la ligne intermédiaire.
Vérifie : la quantité du réactif limitant doit être nulle, et aucune quantité ne peut être négative.

Étape 6 — Bilan de matière à l'état final. À l'état final, le système contient : ..... mol de CH_4 ; ..... mol de O_2 ; ..... mol de CO_2 ; ..... mol de H_2O.

4) Pratique autonome

On recommence avec $n_0(CH_4) = 2$ mol et $n_0(O_2) = 4$ mol.

1. Construis le tableau d'avancement complet, jusqu'à l'état final.
2. Détermine l'avancement maximal x_{max} et le réactif limitant.
3. Rédige le bilan de matière à l'état final.

État					
Initial					
Interméd.					
Final					

Que remarques-tu à l'état final, par rapport aux deux exercices précédents ?

Quand les deux réactifs sont entièrement consommés en même temps, on dit que les réactifs ont été introduits dans les **proportions stœchiométriques** : on parle de **mélange stœchiométrique**.

❤️ Définition

Pour une réaction d'équation $a\,\mathrm{A} + b\,\mathrm{B} \rightarrow c\,\mathrm{C} + d\,\mathrm{D}$, le mélange initial est **stœchiométrique** si les quantités initiales des réactifs sont dans les proportions des coefficients stœchiométriques :

$$\frac{n_0(\mathrm{A})}{a} = \frac{n_0(\mathrm{B})}{b}$$

Dans ce cas, si la transformation est totale, **tous les réactifs sont entièrement consommés** à l'état final : il n'y a pas de réactif limitant unique.

Vérifie la définition sur l'exercice : calcule $\frac{n_0(\mathrm{CH_4})}{1}$ et $\frac{n_0(\mathrm{O_2})}{2}$.

Exercices — Tableau d'avancement

! Important

Notion	À retenir	Exos
Avancement x	Progression de la réaction, en mol, $x = 0$ à l'état initial	1, 2
Quantité réactif	n_0 – coeff × x (décroît)	1, 2, 3
Quantité produit	coeff × x (croît, part de 0)	1, 2, 3
Avancement maximal	x_{max} = plus petite valeur annulant un réactif	2, 3, 4
Réactif limitant	Réactif épuisé en premier ($n = 0$ à x_{max})	2, 3, 4, 5
Mélange stœchiom.	$n_{A,0}/a = n_{B,0}/b$ (tous réactifs limitants)	3, 6
Transformation totale	$x_f = x_{max}$, au moins un réactif épuisé	tous

Exercice 1

Construire un tableau d'avancement — réaction simple

On fait réagir $n_0(H_2) = 2,0$ mol de dihydrogène avec $n_0(O_2) = 2,0$ mol de dioxygène selon :

$$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$$

1. Construire le tableau d'avancement.
2. Déterminer x_{max} et le réactif limitant.
3. Donner les quantités de matière de toutes les espèces à l'état final.

Exercice 2

Combustion du propane

La combustion complète du propane C_3H_8 s'écrit :

$$C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$$

On dispose de $n_0(C_3H_8) = 1,5$ mol et $n_0(O_2) = 6,0$ mol.

1. Construire le tableau d'avancement.
2. Déterminer x_{max} et le réactif limitant.
3. Calculer les quantités de matière à l'état final.
4. Ce mélange est-il stœchiométrique ? Justifier.

Exercice 3

Tableau à compléter

On fait réagir du zinc Zn avec une solution d'acide chlorhydrique contenant des ions H_3O^+ selon :

$$Zn + 2H_3O^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2 + 2H_2O$$

On dissout $m = 3,27$ g de zinc dans un volume $V = 100$ mL d'une solution d'acide à $C = 0,80$ mol·L^{-1}.

Données : $M_{Zn} = 65,4$ g·mol^{-1}.

1. Calculer $n_0(Zn)$ et $n_0(H_3O^+)$.
2. Construire le tableau d'avancement.
3. Identifier le réactif limitant et calculer x_{max}.
4. Donner la composition du système à l'état final. Calculer la masse de zinc restante si elle est non nulle.

Exercice 4

Préparer un mélange stœchiométrique

On souhaite préparer un mélange stœchiométrique pour la réaction :

$$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$$

1. Écrire la condition de mélange stœchiométrique en termes de quantités de matière.
2. On dispose de $n_0(N_2) = 0,50$ mol. Quelle quantité de H_2 faut-il prendre pour que le mélange soit stœchiométrique ?
3. Calculer les quantités de matière à l'état final pour ce mélange stœchiométrique.

Exercice 5

Identifier le réactif limitant par calcul

On mélange $m_1 = 5,6$ g de fer Fe avec $V = 50$ mL d'une solution contenant des ions Cu^{2+} à $C = 1,5$ mol·L^{-1}. La réaction est :

$$Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu$$

Donnée : $M_{Fe} = 56$ g·mol^{-1}.

1. Calculer $n_0(Fe)$ et $n_0(Cu^{2+})$.
2. Construire le tableau d'avancement et déterminer le réactif limitant.
3. Calculer la masse de cuivre déposée à l'état final.
4. Calculer la masse de fer restante (si non nulle).

Exercice 6

Mélange stœchiométrique : vérification expérimentale

La réaction entre le dioxyde de soufre SO_2 et le dioxygène O_2 produit du trioxyde de soufre SO_3 :

$$2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$$

On réalise deux expériences :

- Exp. A : $n_0(SO_2) = 4,0$ mol et $n_0(O_2) = 2,0$ mol
- Exp. B : $n_0(SO_2) = 4,0$ mol et $n_0(O_2) = 1,0$ mol

1. Pour chaque expérience, déterminer le réactif limitant et calculer x_{max}.
2. Laquelle des deux expériences correspond à un mélange stœchiométrique ?
3. Calculer la quantité de SO_3 produite dans chaque cas.

Exercice 7

Défi — Réaction d'oxydoréduction et tableau d'avancement

On plonge une lame de cuivre Cu de masse $m_0 = 6,40$ g dans $V = 200$ mL d'une solution de nitrate d'argent $AgNO_3$ *de concentration $C = 0,50$ mol·L^{-1}. La réaction (totale) est :*

$$Cu + 2Ag^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2\,Ag$$

Données : $M_{Cu} = 63,5$ g·mol^{-1} ; $M_{Ag} = 108$ g·mol^{-1}.

1. Calculer $n_0(Cu)$ et $n_0(Ag^+)$.
2. Construire le tableau d'avancement. Identifier le réactif limitant et calculer x_{max}.
3. Calculer les quantités de matière de toutes les espèces à l'état final.
4. Calculer la masse de la lame de cuivre à l'état final. A-t-elle augmenté ou diminué ? Expliquer.
5. Calculer la concentration molaire $C(Cu^{2+})$ dans la solution finale.